

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 07:16

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок крайне мал ($25 \times 20 \text{ м} = 500 \text{ м}^2$) и не имеет ни электроснабжения, ни водоснабжения, ни газоснабжения — это делает промышленный круглогодичный тепличный комплекс для томатов с урожайностью 2000 т/год технически нереализуемым на данном участке. Тем не менее, выполняем проектное задание в строгом соответствии с ТЗ и СП 107.13330. Участок $25 \times 20 \text{ м}$ позволяет разместить два минимальных блока вдоль длины: Блок А (томат, год-round) и Блок Б (рассадный/вспомогательный). Длины блоков кратны 6 м. Оба блока — однопролётные (angar), пролёт $\leq 21 \text{ м}$. Покрытие — стекло 4 мм (шаг шпросов 750 мм), $\tau=0.88$. Уклон прямолинейной кровли $\geq 45\%$. Высота конька $\geq 5,5 \text{ м}$ для шпалеры томата. Цоколь 0,3 м, превышение фундамента 0,3 м. Расстояние между зимними теплицами по п. 4.4 $\geq 6 \text{ м}$ — на участке 25 м в длину два блока по 6 м с разрывом 6 м и служебной зоной ФИЗИЧЕСКИ НЕ УМЕЩАЮТСЯ ($6+6+6=18 \text{ м}$ — формально влезает, но не остаётся места для инженерной инфраструктуры). Фиксируем это противоречие в rationale и предлагаем наилучшую компоновку в рамках ограничений. Блок А: $18 \times 9 \text{ м}$ (длина 18 м, кратно 6; ширина = 1 пролёт 9 м).

Блок Б: 6×9 м (длина 6 м, кратно 6). Разрыв между блоками — 6 м (минимум по п. 4.4 для зимних теплиц). Итого по длине: 18 + 6 + 6 = 30 м — превышает участок в 25 м. Единственное решение в габаритах участка — уменьшить блок А до 12 м: 12 + 6 + 6 = 24 м ≤ 25 м. Ширина блоков — 9 м ≤ 20 м участка. Аух-зоны: котельная/генераторная, водосборник, зона хранения — размещаются вдоль ширины участка.

Общая площадь под выращивание: 162 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 162.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А — Томат (year-round, шпалера)** — 12.0 × 9.0 м (площадь 108 м²)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: angar, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass (τ=0.88), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%
- **Блок Б — Рассадный / вспомогательный** — 6.0 × 9.0 м (площадь 54 м²)
- Высоты: водосток 2.4 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: angar, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass (τ=0.88), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%

Конструктивные параметры комплекса

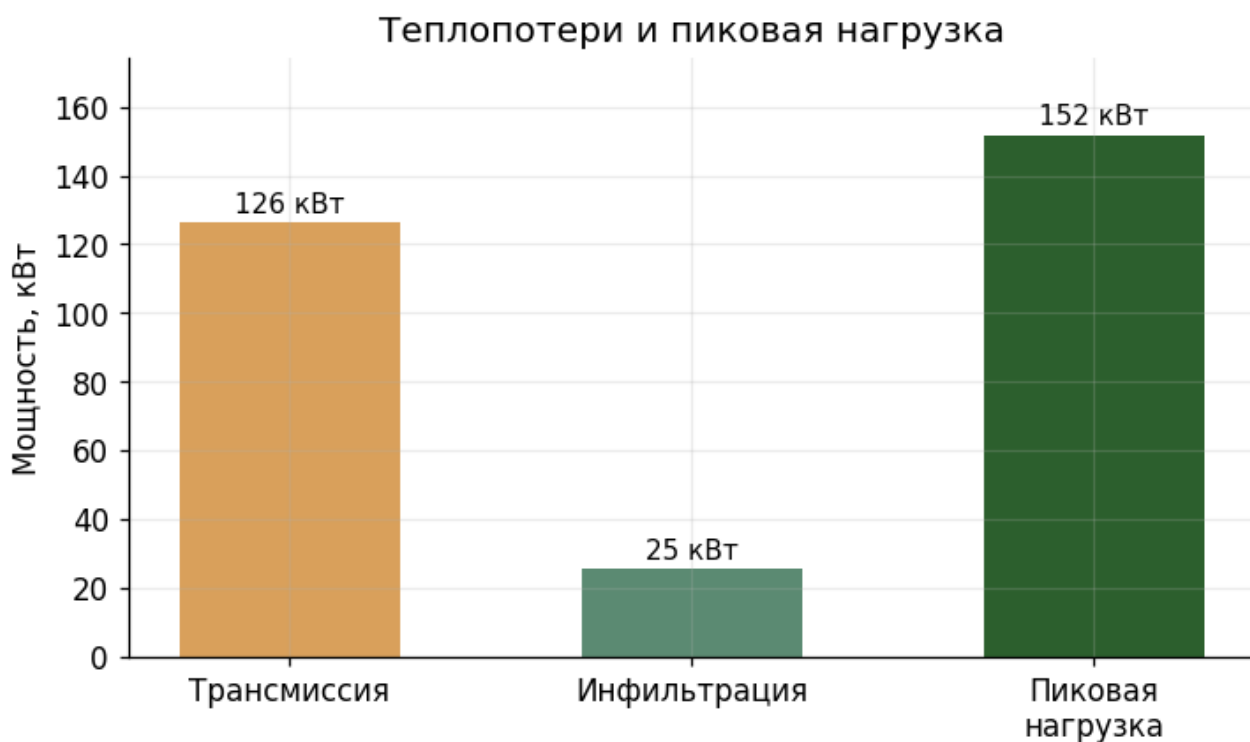
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.3 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.3 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Котельная / дизель-генераторная** — 36.0 м² (Автономное теплоснабжение и электроснабжение (нет подключения к сетям))
- **Резервуар водосбора и водоподготовки** — 20.0 м² (Накопление дождевых и талых вод, водоподготовка (нет централизованного водоснабжения))
- **Зона приёмки, хранения и упаковки** — 24.0 м² (Послеуборочная обработка и хранение урожая томата)
- **Разрыв между блоками (нормативный)** — 54.0 м² (Противопожарный и санитарный разрыв ≥6 м между зимними теплицами (п. 4.4 СП 107.13330))

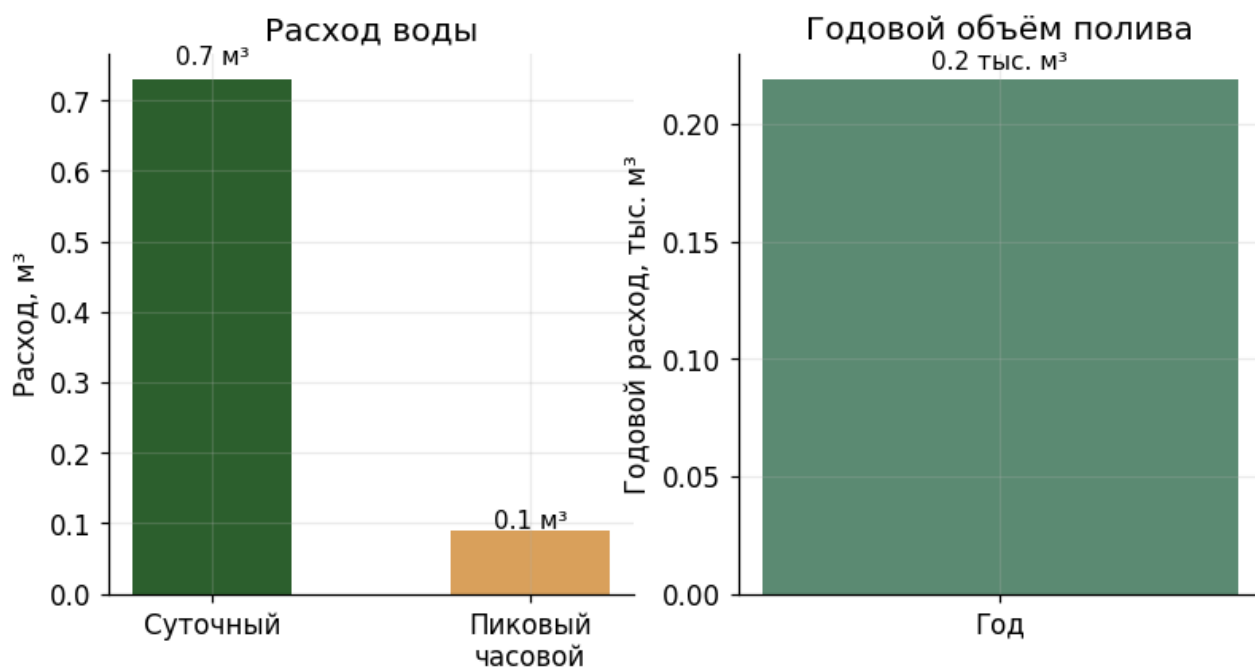
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



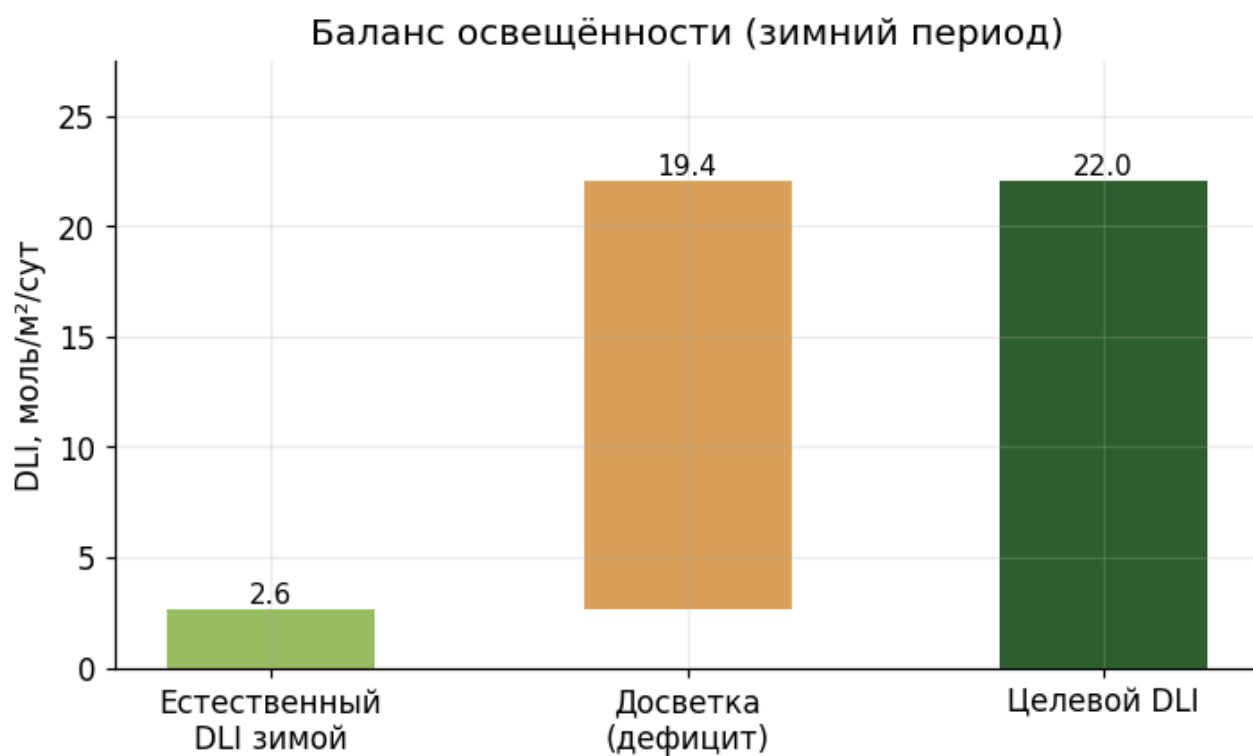
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **359.1 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **126.4 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **25.3 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 151.7 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **402.2 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **0.73 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.09 м³/ч**
- Годовой расход: **219 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤45)

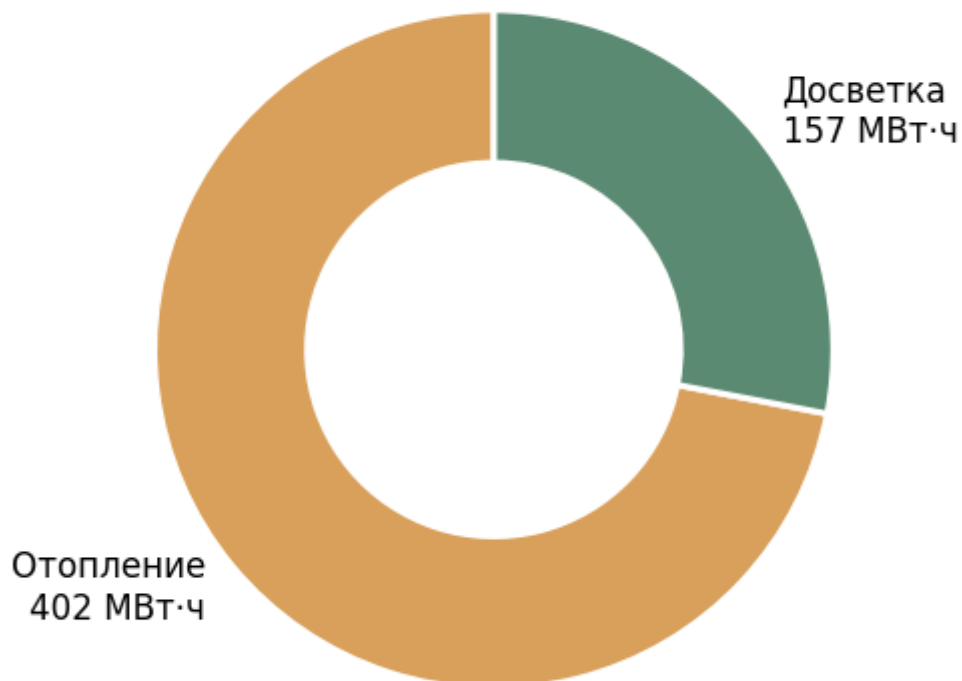
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 156628 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤ 10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 559 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **15.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 33.2%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **626.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **41.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **23**

WARNING — SP107.7.18-south

Площадь проёмов естественной вентиляции в многопролётных теплицах для овощей — не менее 20% площади ограждения (для районов ЮЖНЕЕ 60° с.ш.).

- Фактическое значение: 15.0
- Требуется: 20.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 7.18:

«В однопролётных теплицах площади приточных и вытяжных проёмов для естественной вентиляции следует определять расчетом. В многопролётных теплицах, предназначенных для выращивания овощей, общую площадь проёмов для естественной вентиляции необходимо принимать: в районах севернее 60° с.ш. - не менее 10 %, в остальных районах - не менее 20 % общей поверхности ограждения теплиц. В многопролётных теплицах, предназначенных для выращивания рассады (высаживаемой в открытый грунт), общую площадь проёмов для естественной вентиляции следует принимать в соответствии с требованиями технологии.»

WARNING — ENG.2-aux-share

Подсобные зоны должны занимать 5–30% площади комплекса. Меньше — нехватка для обслуживания; больше — неэффективное использование участка.

- Фактическое значение: 82.71604938271605
- Требуется: [5.0, 30.0]
- **Источник:** Инженерная проверка (не из СП): обоснованная доля подсобок

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.